Семинары по диффурам

Семинарист	Лопушански Мариана Сергеевна
Конспектировал	Дидык И. С.
Курс	2 (4-й семестр), 2025-2026 год
Группа	ФПМИ/ИВТсп, Б05-431

По поводу ошибок в конспекте писать `@Ivan_SD` в телеграме.

Документ скомпилирован 2026-02-20
Версия typst 0.14.2

Содержание

Семинар 1. Решаем диффуры приближённо - - -

Семинар 1. Решаем диффуры приближённо 6 февраля

Теория

Имеем какую-то систему диффуров. Например уравнения движения какого-то объекта.

Диффурами с прошлго года мы (возможно) можем это посчитать.

Теперь вопрос – что будет с решением если систему чуть менять? Например если объект, уравнения движения которого описывает система сместится чуть влево/вправо, или обстановка вокруг него чуть поменяется?

Для этого возьмём μ - какое-то маленькое число. Будем смотреть, что произойдёт с системой при его небольшом изменении.

Например, имеем систему:

$$\begin{cases} y' = y + \mu(x^2 + y^3) \\ y(0) = 1 + 3\mu \end{cases}$$

Разложим по степеням μ. Как ряд Тейлора.

$$y(x, \mu) = y_0(x) + \mu y_1(x) + \frac{\mu^2}{2} y_2(x) + o(\mu^2)$$

Тогда $y_1 = \frac{\partial y}{\partial \mu}\Big|_{\mu=0}, y_2 = \frac{\partial^2 y}{\partial \mu^2}\Big|_{\mu=0}$, и так далее если разложить до большей степени.

В начальных условиях:

$$y(0, \mu) = y_0(0) + \mu y_1(0) + \frac{\mu^2}{2} y_2(0) + o(\mu^2) = 1 + 3\mu$$
$$\implies y_0(0) = 1, y_1(0) = 3, y_2(0) = 0$$

Подставляем разложенное обратно, приравниваем. До $o(\mu^2)$ считать судя по всему было лень, так что далее всё расписано только до $o(\mu)$.

$$y_0' + \mu y_{1'} + o(\mu) = y_0 + \mu y_1 + \mu\Big(x^2 + (y_0 + \mu y_1 + o(\mu))^3\Big) + o(\mu)$$
$$= y_0 + \mu y_1 + \mu x^2 + \mu y_0^3 + o(\mu), \mu \to 0$$

Приравниваем стоящие при нулевой степени μ.

$$\mu^0: \quad \begin{cases} y_{0'} = y_0 \\ y_0(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow y_0 = e^x$$

Решаем. Однородное и два частных.

$$y_1' - y_1 = 0 \Rightarrow y_{\text{одн}} = C_1 e^x$$

$$y_{\text{ч1}} = ax^2 + bx + c \Rightarrow 2ax + b = ax^2 + bx + c + x^2 \Rightarrow y_{\text{ч1}} = -x^2 - 2x - 2$$

$$y_{\text{ч}2} = Ae^{3x} \quad 3Ae^{3x} = Ae^{3x} + e^{3x} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \Rightarrow y_{\text{ч}2} = \frac{1}{2}e^{3x}$$

$$y_1 = C_1 e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - x^2 - 2x - 2$$

$$y_1(0) = C_1 + \frac{1}{2} - 2 = 3 \Rightarrow C_1 = \frac{9}{2}$$

Готово.

$$y_1(x) = \frac{9}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - x^2 - 2x - 2$$

Подставляем в то, что было и получаем решение с точностью до $o(\mu)$:

$$y(x,\mu) = e^x + \mu\left(\frac{9}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{3x} - x^2 - 2x - 2\right) + o(\mu)$$

Что делать если параметра 2? Раскладываем так же, как по формуле Тейлора для двух переменных. См. последнюю задачу.

<u>Задача Ф1066</u>

$$y' = y + y^2 + xy^3 \qquad y(2) = \mu \qquad \left.\frac{\partial y}{\partial \mu}\right|_{\mu=0} = ?$$

Раскладываем:

$$y(x,\mu) = y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu)$$

Начальные условия:

$$y_0(2) + \mu y_1(2) + o(\mu) = \mu \Rightarrow y_0(2) = 0, y_1(2) = 1$$

Подставляем разложение в условие:

$$\begin{aligned} y_0'(x) + \mu y_1'(x) + o(\mu) = {} & (y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu)) \\ & + (y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu))^2 \\ & + x(y_0(x) + \mu y_1(x) + o(\mu))^3 \end{aligned}$$

Избавляемся от всего $o(\mu)$. Все (x) далее не пишем, но не забываем что они есть.

$$y_0' + \mu y_1' + o(\mu) = y_0 + \mu y_1 + y_0^2 + 2\mu y_0 y_1 + x y_0^3 + 3\mu x y_0^2 y_1 + o(\mu)$$

Видим задачу Коши при μ в нулевой степени:

$$\begin{cases} y_0' = y_0 + y_0^2 + y_0^3 x \\ y_0(2) = 0 \end{cases}$$

Заметим что $y_0 \equiv 0$ подойдёт. По т-ме Коши о единственности оно единственное.

Теперь при μ в первой:

$$\begin{cases} y_{1'} = y_1 + 2y_0y_1 + 3xy_0^2y_1 \\ y_1(2) = 1 \end{cases} \Longrightarrow y_1' = y_1 \Rightarrow y_1 = Ce^x$$

$$y_1(2) = 1 = Ce^2 \Rightarrow C = e^{-2} \Rightarrow \left.\frac{\partial y}{\partial \mu}\right|_{\mu=0} = y_1(x) = e^{x-2}$$

<u>Задача с экзамена 21-го? года</u>

$$\begin{cases} y' = \alpha(1-x) + y - y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases} \qquad \underbrace{\left.\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right|_{\alpha=0}}_{y_1} = ? \quad \underbrace{\left.\frac{\partial^2 y}{\partial \alpha^2}\right|_{\alpha=0}}_{y_2} = ?$$

Раскладываем

$$y(x,\alpha) = y_0(x) + \alpha y_1(x) + \frac{\alpha^2}{2}y_2(x) + o(\alpha^2), \qquad \alpha \to 0$$

Подставляем

$$y_0' + \alpha y_1' + \frac{\alpha^2}{2}y_{2'} + o(\alpha^2) = \alpha(1-x) + y_0 + \alpha y_1 + \frac{\alpha^2}{2}y_2 - y_0^2$$
$$-\alpha^2 y_1 - 2y_0y_1\alpha - \alpha^2 y_0 y_2 + o(\alpha^2)$$

Приравниваем при одинковых степенях α.

$$\alpha^0: \quad \begin{cases} y_0' = y_0 - y_0^2 \\ y_0(0) = 0 \end{cases} \Longrightarrow y_0 \equiv 0$$

$$\alpha^1: \quad \begin{cases} y_{1'} = 1 - x + y_1 - 2y_0y_1 \\ y_1(0) = 0 \end{cases} \Longrightarrow y_1(x) = x$$

$$\alpha^2: \quad \begin{cases} y_2' = y_2 - 2y_1 - 2y_0y_2 = y - 2x^2 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

Решение не угадывается. Решаем.

$$y_{2\text{одн}} = Ce^x$$

$$y_{2\text{частн}} = ax^2 + bx + c$$

$$2ax + bx = ax^2 + bx + c - 2x^2 \Rightarrow a = 2, b = 4, c = 4$$

$$y_2(x) = -4e^x + 2x^2 + 4x + 4$$

<u>Задача с того же экзамена</u>

$$\begin{cases} y'' = y + 4\sin y \\ y(0) = \alpha \\ y'(0) = \beta \end{cases} \qquad \left.\frac{\partial y}{\partial \alpha}\right|_{\alpha=\beta=0} = ? \quad \left.\frac{\partial y}{\partial \beta}\right|_{\alpha=\beta=0} = ?$$

$$y(x,\alpha,\beta) = y_0(x) + \underbrace{\alpha y_1(x)}_{\frac{\partial x}{\partial y}} + \underbrace{\beta y_2(x)}_{\frac{\partial x}{\partial y}} + \underbrace{o\left(\sqrt{\alpha^2+\beta^2}\right)}_{\rho}$$

$$y_0'' + \alpha y_1'' + \beta y_2'' + o(\rho) = y_0 + \alpha y_1 + \beta y_2 + 3\sin(y_0 + \alpha y_1 + \beta y_2 + o(\rho)) + o(\rho) = \ldots$$

Мы не знаем что $y_0 \to 0$, так что $\sin$ нельзя просто так разложить по Тейлору. Раскладываем его как синус суммы.

$$\ldots = y_0 + \alpha y_1 + \beta y_2 + 3\sin y_0 \cos \underbrace{\alpha y_1 + \beta y_2 + o(\rho)}_{\to 0} + 3\cos y_0 \sin \underbrace{(\alpha y_1 + \beta y_2 + o(\rho))}_{\to 0} + o(\rho)$$

Начальные условия:

$$\begin{aligned} y_0(0) = 0 \quad y_1(0) = 1 \quad y_2(0) = 0 \\ y_{0'}(0) = 0 \quad y_1'(0) = 0 \quad y_{2'}(0) = 1 \end{aligned}$$

Задачи Коши:

$$\alpha^0, \beta^0: \quad \begin{cases} y_0'' = y_0 + 3\sin y_0 \\ y_0(0) = y_0'(0) = 0 \end{cases} \Longrightarrow y_0 \equiv 0$$

$$\alpha^1, \beta^0: \quad \begin{cases} y_{1''} = y_1 + 3y_1 \cos y_0 = 4y_1 \\ y_1(0) = 1, y_1'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2 \Rightarrow y_1 = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$$

$$y_1(0) = 1, y_1'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-2x} = \operatorname{ch} 2x$$

$$\alpha^0, \beta^1: \quad \begin{cases} y_2'' = y_2 + 3y_2(\cos y_0) = 4y_2 \\ y_2(0) = 0, y_2'(0) = 1 \end{cases} \Longrightarrow y_2 = \frac{1}{2}\operatorname{sh} 2x \ \text{(аналогично)}$$

Если совсем скучно, то можно порешать вариант 22-23 года на сайте

<u>Задача Ф1070*</u>

$$\begin{cases} \dot{x} = xy + t^2 \\ 2\dot{y} = -y^2 \\ x(1) = \alpha, y(1) = \beta \end{cases} \qquad \left.\frac{\partial x}{\partial \beta}\right|_{\alpha=3,\beta=2} = ?$$

Замена:

$$\alpha = 3 + \mu = x(1), \beta = 2 + \nu = y(1)$$

Раскладываем:

$$\begin{aligned} x(t,\mu,\nu) = x_0 + \mu x_1 + \nu \overbrace{x_2}^{=?} + o(\rho) \\ y(t,\mu,\nu) = y_0 + \mu y_1 + \nu y_2 + o(\rho) \end{aligned}$$

Расписываем условия:

$$\dot{x}_0 + \mu\dot{x}_1 + \nu\dot{x}_2 + o(\rho) = x_0y_0 + \mu x_1y_0 + \nu x_2y_0 + \mu y_1x_0 + \nu y_2x_0 + o(\rho)$$
$$2\dot{y}_0 + 2\mu\dot{y}_1 + 2\nu\dot{y}_2 + o(\rho) = -y_0^2 - 2\mu y_0y_1 - 2\nu y_0y_2 + o(\rho)$$

Начальные условия:

$$x_0(1) = 3 \quad x_1(1) = 1 \quad x_2(1) = 0$$
$$y_0(1) = 2 \quad y_1(1) = 0 \quad y_2(1) = 1$$

Системы Коши:

$$\mu^0\nu^0: \quad \begin{cases} \dot{x}_0 = t^2 + x_0y_0 \\ 2\dot{y}_0 = -y_0^2 \end{cases}$$

$$-2\int \frac{\mathrm{d}y_0}{y_0^2} = \int \mathrm{d}t \Rightarrow \frac{2}{y_0} = t + C$$

$$y_0(1) = 2 \Rightarrow y_0 = \frac{2}{t}$$

$$\dot{x}_0 = t^2 + \frac{2x_0}{t} \qquad x_{0\text{ч}} = t^3$$

$$\dot{x}_0 = \frac{2x_0}{t} \Rightarrow \int \frac{\mathrm{d}x_0}{x_0} = \int \frac{2\,\mathrm{d}t}{t} \Rightarrow x_0 = Ct^2$$

$$Ct^2 + t^3\big|_{t=1} = 3 \Rightarrow C = 2$$

$$x_0 = 2t^2 + t^3$$

$$\mu^0\nu^1: \quad \begin{cases} \dot{x}_2 = x_2y_0 + y_2x_0 \\ 2\dot{y}_2 = -2y_0y_2 \end{cases} \qquad x_2(1) = 0, y_2(1) = 1$$

Подставляем ранее найденные.

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = \frac{2x_2}{t} + (2t^2 + t^3)y_2 \\ \dot{y}_2 = -\frac{4}{t}y_2 \end{cases}$$

$$y_2 = \frac{C}{t^2} \quad y_2(1) = C = 1 \Longrightarrow y_2(t) = \frac{1}{t^2}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{2x_2}{t} + 2 + t$$

Однородное:

$$\int \frac{\mathrm{d}x_2}{x_2} = \int \frac{2\,\mathrm{d}t}{t} \Longrightarrow x_{2\text{одн}} = Ct^2$$

$$\dot{C}t + \cancel{2tC} = \cancel{2tC} + 2 + t$$

$$\dot{C} = \frac{2+t}{t} = \frac{2}{t} + 1 \Rightarrow C = t + 2\ln t + A$$

↣ Тут во время занятия допустили арифм. ошибку и получили $\dot{C} = \frac{2+t}{t^2}$

$$x_2 = t^3 + 2t^2 \ln t + At^2$$

$$0 = x_2(1) = 1 + 2 \cdot \ln 1 + A = 1 + A \Rightarrow A = -1$$

Итого:

$$\left.\frac{\partial x}{\partial \beta}\right|_{\substack{\alpha=3 \\ \beta=2}} = t^3 + 2t^2 \ln t - t^2$$

Однородные

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + ... + a_0(x)y = 0$$
$$a_n(x) \neq 0 \ \ \forall x \in I \qquad I - \text{промежуток}$$
$$\text{все } a_i \text{ непр. на } \ I$$

Далее будем называть уравнения с такими a_i “хорошими”. Только такие встречаются в курсе. Для “плохих” диффуров методы решения крайне муторные, и поэтому не разбираются.

Метод решения

1. Угадать $n-1$ решние однородного.

Они обычно $e^{\alpha x}, x^\alpha$, иногде (редко) $ax+b$

Задачки практически всегда с $n=2$, так что обычно нужно только одно.

2. Ищем оствшееся

В случае $n=2$ диффур выглядит так:

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

Ищем общее решение вычисляя y_2:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = Ce^{-\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)} \mathrm{d}x}$$
$$\iff \left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{1}{y_1^2} Ce^{-\int \frac{a_1(x)}{a_2(x)}}$$

Определитель выше – определитель Вронского.

<u>Задача</u>

$$(x^4 - 2x)y'' - (4x^3 - 2)y' + 6x^2 y = 0 \qquad x > 2$$

Угадываем первое решение

Попробуем x^α.

$$(x^4 - 2x)\alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} - (4x^3 - 2)\alpha x^{\alpha-1} + 6x^2 x^\alpha = 0$$

Коэффициенты при степенях x должны занулиться.

$$\text{при } x^{\alpha+2}: \quad \alpha(\alpha-1)-4\alpha+6=0$$
$$\text{при } x^{\alpha-1}: \quad -2\alpha(\alpha-1)+2\alpha=0$$
$$\Longrightarrow \alpha=2 \Longrightarrow y_1=x^2$$

Вычисляем общее решение

$$\left(\frac{y_2}{x^2}\right)' = \frac{1}{x^4}Ce^{\int\frac{4x^3-2}{x^4-2x}\,\mathrm{d}x} = \frac{1}{x^4}C_1e^{\ln(x^4-2x)} = C_1\frac{x^4-2x}{x^4} = C_1\left(1-\frac{2}{x^3}\right)$$
$$\frac{y_2}{x^2} = \int C_1\left(1-\frac{2}{x^3}\right)\mathrm{d}x = C_1x+\frac{1}{x^2}C_1+C_2$$
$$y_2 = C_1(x^3+1)+C_2x^2$$

Получили общее решение.

Неоднородные

Метод решения

$$a_2(x)y''+a_1(x)y'+a_0(x)y=f(x)$$

Ищем решение однородного:

$$y_{\text{одн}} = C_1y_1+C_2y_2$$

Пусть $C_1=C_1(x), C_2=C_2(x)$. Тогда:

$$\begin{cases} C_{1'}(x)y_1 = C_{2'}(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1'+C_2'(x)y_2' = \frac{f(x)}{a_2(x)} \end{cases}$$

Ищем C_1 и C_2, подставляем в однородное.

↣ Некоторые забывают поделить на $a_2(x)$. Не забывайте!

<u>Та же задача, но уже неоднородная</u>

$$(x^4-2x)y''-(4x^3-2)y'+6x^2y=(x^3-2)^2 \qquad x>2$$

Имеем уже найденное решение однородного:

$$y_{\text{одн}} = C_1\underbrace{(x^3+1)}_{y_1}+C_2\underbrace{x^2}_{y_2}$$

Пишем систему.

$$\begin{cases} C_1'(x^3+1)+C_2'(x^2)=0 \\ C_1'(3x^2)+C_2'(2x)=\frac{x^3+2}{x} \end{cases}$$

Решаем

$$C_2' = -\frac{C_1'(x^3+1)}{x^2}$$

Подставим

$$C_1'(3x^2) - \frac{2C_1'(x^3+1)}{x} = x^2 - \frac{2}{x}$$
$$C_1' \cdot 3x^3 - 2C_1'(x^3+1) = x^3 - 2$$
$$\begin{cases} C_1' = 1 & \Longrightarrow C_1 = x + C_3 \\ C_2' = -x - \frac{1}{x^2} & \Longrightarrow C_2 = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + C_4 \end{cases}$$

Подставим в однородное.

$$y = (x + C_3)(x^3+1) + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{1}{x} + C_4\right)x^2$$

Такой ответ принимается. Лучше не пытаться его упростить, т.к. есть шанс получить арифметическую ошибку и потерять полбалла.

↣ В экзамене будет 8 задач. Возможно 9, но 9-я абсолютно непредсказуема и может быть на любую тему.

Теория

<u>Линейно [не]зависимые функции</u>

Функции $f_1 ... f_n$ ЛНЗ на промежутке I, если

$$\sum_{k=1}^{n} C_k f_k(x) \equiv 0 \text{ на } I \Longleftrightarrow C_1 = ... = C_n = 0$$

Функции линейно зависимы, если есть нетривиальный набор $C_1 ... C_n$, что

$$\sum_{k=1}^{n} C_k f_k(x) \equiv 0 \text{ на } I$$

<u>Вронскиан ЛЗ функций тождественно нулевой</u>

$f_1 ... f_n \in C^{n-1}(I), I = [a, b]$.

Если $f_1 ... f_n$ линейно зависимые на $[a, b]$, то вронскиан:

$$W[f_1 ... f_n](x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & ... & f_n(x) \\ f_1'(x) & ... & f_n'(x) \\ ... & ... & ... \\ f_1^{(n-1)}(x) & ... & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} \equiv 0$$

<u>Если вронскиан нулевой, то функции не обязательно ЛНЗ</u>

Например рассмотрим:

$$f_1(x) = x^3 \qquad f_2(x) = x^2|x| = x^3 \operatorname{sign} x \qquad [a,b] = [-1,1]$$

Вронскиан будет нулевым на отрезке:

$$f_2'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0} x|x| = 0$$

$$f_2'(x) = \begin{cases} 3x^2 & x > 0 \\ 0 & x = 0 = 3x^2 \operatorname{sign} x \\ -3x^2 & x < 0 \end{cases}$$

$$W[f_1, f_2] = \begin{vmatrix} x^3 & x^2|x| \\ 3x^2 & 3x^2 \operatorname{sign} x \end{vmatrix} \equiv 0$$

Но они ЛНЗ:

Пойдём от обратного. Допустим комбинация есть.

Тогда:

$$x = \frac{1}{2} : C_1\left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_2\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 0 \Rightarrow C_1 = -C_2$$

$$x = -\frac{1}{2} : -C_1\left(\frac{1}{2}\right)^3 + C_2\left(-\frac{1}{2}\right)^2\left|-\frac{1}{2}\right| = 0 \Rightarrow C_1 = C_2$$

$$\Longrightarrow C_1 = C_2 = 0$$

Все комбинации тривиальные, f_1 и f_2 ЛНЗ.

<u>Вронскиан решений ЛДУ $\equiv 0$ $\Rightarrow$ решения ЛЗ</u>

Пусть $y_1 ... y_n$ решения однородного “хорошего” ЛДУ.

Тогда $W[y_1 ... y_n] \equiv 0$ на $[a,b] \Rightarrow y_1 ... y_n$ ЛЗ на $[a,b]$

Вообще можно доказать что $W(x_0 \in [a,b]) \Rightarrow W(x) \equiv 0$ на $[a,b]$

<u>Задача Ф667</u>

$$x^2 y'' - 5xy' + 5y = 0$$

У него есть решения $y_1 = x, y_2 = x^5, y_3 = |x|^5$

Вопрос: какие из них ЛЗ/ЛНЗ на $[-1,1]$?

Заметим, что уравнение не “хорошее” (у него старший коэфф. a_2 зануляется при $x = 0$), поэтому оно не попадает под действие только что записанной теоремы.

Рассмотрим точки:

$$\begin{cases} x=\frac{1}{2} & : \quad C_1\left(\frac{1}{2}\right) & +C_2\left(\frac{1}{2}\right)^5 & +C_3\left(\frac{1}{2}\right)^5=0 \\ x=-\frac{1}{2} & : \quad C_1\left(-\frac{1}{2}\right) & +C_2\left(-\frac{1}{2}\right)^5 & +C_3\left(\frac{1}{2}\right)^5=0 \\ x=\frac{1}{4} & : \quad C_1\left(\frac{1}{4}\right) & +C_2\left(\frac{1}{4}\right)^5 & +C_3\left(\frac{1}{4}\right)^5=0 \end{cases} \Longrightarrow C_1=C_2=C_3=0$$

Решения ЛНЗ.

Строим ЛДУ по решениям

Рассмотрим случай, когда имеются $y_1 ... y_n$ – решения ЛДУ. Если они ЛНЗ, то можно найти однородное “хорошее” ЛДУ чтобы это были его решения.

Для этого решаем вронскиан: $W[y_1 ... y_n] \equiv 0$

<u>Задача</u>

Ищем однородное ЛДУ с решениями $y_1 = 1$, $y_2 = \cos x$, $x \in (0, \pi)$

Можно было бы решить через характеристическое:

$$\mathcal{X} = \lambda(\lambda^2+1) = 0 \Longrightarrow y'' + y' = 0$$

Но можно сделать уравнение и меньшей степени, но с тем ограничением, что $x \in (0, \pi)$. Составляем уравнение с вронскианом и решаем:

$$\begin{vmatrix} y & 1 & \cos x \\ y' & 0 & -\sin x \\ y'' & 0 & -\cos x \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y'' \sin x - y' \cos x = 0$$

<u>Задача с экзамена</u>

Найти ЛДУ наименьшего порядка, для которого данные функции являются решениями.

$$y_1 = x \quad y_2 = \cos x \quad y_3 = e^x$$

На экзамене были другие функции, тут функции взяты для примера и ничего хорошего не насчитается

Если делать ЛДУ с постоянными коэффициентами, получаем уравнение 5-го порядка.

Если через вронскиан, то получаем 3-й порядок.

Но верное решение 2-го порядка! Для этого берём неоднородное ЛДУ.

Берём как решения однородного $y_{\text{о}1} = e^x - x, y_{\text{о}2} = \cos x - x$. Пишем вронскиан:

$$\begin{vmatrix} y & e^x - x & \cos x - x \\ y' & e^x - 1 & -\sin x - 1 \\ y'' & e^x & -\cos x \end{vmatrix} = \underbrace{y''(e^x-1)(-\sin x - 1 - \cos x + 1) + y'(...) + y(...)}_{=D(y)} = 0$$

$$f(x) = D(y)|_{y=x} = x''(e^x - 1)(...) + 1(...) + x(...)$$

Ну и получаем решение.

Семинар 3. Задачи на ЛДУ

20 февраля

Благодарности Артёму и Максиму за конспект начала семинара.

Задача Т1

Доказать, что уравнение Бесселя (где $\nu = \mathrm{const}$):

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

на $(0, +\infty)$ не может иметь двух ЛНЗ решений, которые вместе со своими производными ограничены в окрестности нуля.

Предположим, что это не так. Имеем решения y_1 и y_2. Тогда:

$$\underbrace{\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_{1'} & y_{2'} \end{vmatrix}}_{=y_1y_2' - y_2y_1'} = Ce^{-\int \frac{x}{x^2}\,\mathrm{d}x} = \frac{\tilde{C}}{x} \neq 0 \text{ т.к. решения ЛНЗ}$$

Если условие выполнено, то все 4 члена ограничены на неком $(0, \delta)$. Тогда и $y_1y_2' - y_2y_1'$ ограничено, но $\frac{\tilde{C}}{x}$ неограничено. И они равны. Противоречие.

Задача 24-25 года

$$y''x(x+1)^2 + 2y'(x+1) - 2y = (x+1)^3e^x$$

Однородное

$$y''x(x+1)^2 + 2y'(x+1) - 2y = 0$$

Попробуем $y_{\text{одн}} = ax + b$.

$$2a(x+1) - 2ax - 2b = 0 \Rightarrow a = b$$

Подойдёт $y_{\text{одн}} = x + 1$.

Считаем второе решение.

$$\begin{vmatrix} x+1 & y_2 \\ 1 & y_2' \end{vmatrix} = Ce^{-\int \frac{2(x+1)}{x(x+1)^2}\,\mathrm{d}x} = Ce^{-\int \frac{2\,\mathrm{d}x}{x(x+1)}} = Ce^{-\int\left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x+1}\right)\mathrm{d}x}$$

$$= Ce^{-(2\ln x - 2\ln(x+1))} = C\frac{(x+1)^2}{x^2}$$

$$\left(\frac{y_2}{x+1}\right)' = \frac{1}{(x+1)^2} \cdot C\frac{(x+1)^2}{x^2} = \frac{C}{x^2} \Longrightarrow \frac{y_2}{x+1} = C\int \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{C_1}{x} + C_2$$

$$y_{\text{одн}} = C_2\frac{x+1}{x} + C_1(x+1)$$

$$y_1 = x+1, \qquad y_2 = \frac{x+1}{x}$$

Неоднородное: метод вариации постоянной

Далее константы C_1 и C_2 это функции от x.

$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0 \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = \frac{(x+1)^3e^x}{x(x+1)^2} = e^x\frac{x+1}{x} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} C_1'\cdot 1 + C_2'\left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^x\frac{x+1}{x} \\ C_1'(x+1) + C_2'\frac{x+1}{x} = 0 \end{cases}$$

$$(x+1)\left(c_1' + \frac{C_2'}{x}\right) = 0 \Longrightarrow C_1' = -\frac{C_2'}{x}$$

$$xC_2' + C_2' = -e^x(x+1)x \Longrightarrow C_2' = -e^x x$$

$$C_2 = -\int e^x x\,\mathrm{d}x = -\int x\,\mathrm{d}(e^x) = -xe^x + \int e^x\,\mathrm{d}x = -xe^x + e^x + C_4$$

$$C_1' = e^x \Rightarrow C_1(x) = e^x + C_3$$

Итого:

$$y = (e^x + C_3)(x+1) + (-xe^x + e^x + C_4)\frac{x+1}{x}$$

<u>Задача 21-22 года</u>

$$x^6y'' + 3x^5y' - 4y = 4 \qquad x > 0$$

Найти общее решение, если известны два решения: $y_1 = e^{\frac{1}{x^2}} - 1$, $y_2 = -1$.

Нужно 2 решения однородного и решение неоднородного. Имеем 2 решения неоднородного. Получим одно из решений однородного, посчитав разность.

$$y_{\text{о}} = y_1 - y_2 = e^{\frac{1}{x^2}}$$

Теперь второе.

$$\left(\frac{y}{e^{\frac{1}{x^2}}}\right)' = \frac{1}{e^{\frac{1}{x^2}}}Ce^{-\int\frac{3x^5}{x^6}\mathrm{d}x} = \frac{1}{e^{\frac{1}{x^2}}}\cdot\frac{C_1}{x^3}$$

$$\frac{y}{e^{\frac{1}{x^2}}} = \int\frac{C_1}{e^{\frac{1}{x^2}}x^3}\,\mathrm{d}x = \ldots = C_4e^{-\frac{2}{x^2}} + C_3$$

$$y_{\text{о}} = C_4e^{-\frac{1}{x^2}} + C_5e^{\frac{1}{x^2}}$$

Прибавим неоднородное, получим ответ.

$$y = C_4e^{-\frac{1}{x^2}} + C_5e^{\frac{1}{x^2}} - 1$$

Задача 98 года

$$xy'' - 2(x+1)y' + (x+2)y = xe^x \qquad x > 0$$

Угадаем первое решение для однородного. Попробуем $y = e^{\alpha x}$.

$$x\alpha^2 e^{\alpha x} - 2(x+1)\alpha e^{\alpha x} + (x+2)e^{\alpha x} = 0$$
$$x\alpha^2 - 2(x+1)\alpha + (x+2) = 0$$
$$x(\alpha^2 - 2\alpha + 1) + (-2\alpha + 2) = 0$$
$$\Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow y_{\text{o}1} = e^x$$

Ищем второе решение однородного.

$$\left(\frac{y_2}{e^x}\right)' = \frac{C}{e^{2x}} e^{\int \frac{2(x+1)}{x}\,\mathrm{d}x} = \ldots$$
$$\int \frac{2(x+1)}{x}\,\mathrm{d}x = 2x + 2\ln x + C_2$$
$$\ldots = C_3 x^2$$
$$\frac{y_2}{e^x} = \int C_3 x^2\,\mathrm{d}x \Longrightarrow y_2 = C_5 e^x x^3 + C_6 e^x$$

Итого:

$$\underline{y_{\text{o}} = C_1 e^x + C_2 e^x x^3}$$

Теперь неоднородное.

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2' e^x x^3 = 0 \\ C_1' e^x + C_2'(x^3 + 3x^2)e^x = \frac{xe^x}{x} \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} C_1' + C_2' x^3 = 0 \\ C_1' + C_2'(x^3 + 3x^2) = 1 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \ldots \Longrightarrow C_2 = -\frac{1}{4x} + C_3, \quad C_1 = -\frac{x^2}{6} + C_4$$

Итого:

$$y = \left(-\frac{x^2}{6} + C_3\right)e^x + \left(-\frac{1}{3x} + C_3\right)e^x x^3$$

Задача по теории с 16-17 года

Составить ЛДУ наименьшего порядка для которого $y_1 = \sin x$ и $y_2 = x$, $y_3 = 1$ являются решениями.

Третьего порядка

Вронскиан.

$$0 = \begin{vmatrix} \sin x & x & 1 & y \\ \cos x & 1 & 0 & y' \\ -\sin x & 0 & 0 & y'' \\ -\cos x & 0 & 0 & y''' \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} \cos x & 1 & y' \\ -\sin x & 0 & y'' \\ -\cos x & 0 & y''' \end{vmatrix} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -\sin x & y'' \\ -\cos x & y''' \end{vmatrix} = \sin x \cdot y''' - \cos x \cdot y''$$

Второго порядка

Вообще-то уравнение не обязано быть однородным. Пусть у однородного решения будут $\sin x - 1$ и $x - 1$.

$$0 = \begin{vmatrix} \sin x - 1 & x - 1 & y \\ \cos x & 1 & y' \\ -\sin x & 0 & y'' \end{vmatrix} = \underbrace{(\sin x)y - (x-1)(\sin x)y' + (\sin x - 1 - (\cos x)(x-1))y''}_{F(y)}$$

Подставим одно из решений, чтобы получить $f(x)$. Тут легче всего $y_3 = 1$.

$$F(y_3) = f(x) = \sin x$$

Итого:

$$(\sin x)y - (x-1)(\sin x)y' + (\sin x - 1 - (\cos x)(x-1))y'' = \sin x$$

Пусть имеем вектор-функции:

$$\overline{x}_i(t) = \begin{pmatrix} x_{1i}(t) \\ \dots \\ x_{ni}(t) \end{pmatrix} \Longrightarrow W[\overline{x}_1 \dots \overline{x}_n](t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & \dots & x_{1n}(t) \\ \dots & \dots & \dots \\ x_{n1}(t) & \dots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

Если вронскиан системы на промежутке зануляется, то он на нём всём нулевой, и вектор-функции не решения однородной системы ЛДУ.

Наприер $\begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$ не могут быть решениями ЛДУ на $[0, 2]$, но могут на $[2, 4]$.

- Это был материал с лекции
- Дальше теорема Штурма, дальше 2 семинара на устойчивость (будет на экзамене), и затем КР.